

Curso Técnico em Informática – SENAC Ji-Paraná

| Comandos para Redes   | Função Principal (O que faz)                                                                          | Aplicações Práticas (Quando usar)                                                                                                                                                                                                                                      | Exemplo Prático (Cópia e Cola)                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ping</b>           | Envia pacotes ICMP para testar a conectividade com um host remoto.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar se um servidor/website está no ar.</li> <li>• Medir a latência (tempo de resposta) da rede.</li> <li>• Detectar perda de pacotes (congestionamento ou falha de link).</li> </ul>                                    | <code>ping -c 5 8.8.8.8</code><br>(Envia 5 pacotes para o DNS do Google e para ao final)                             |
| <b>tracert / mtr</b>  | Rastreia a rota (saltos/hops) que os pacotes percorrem até o destino (mtr combina com ping contínuo). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar onde exatamente o tráfego está sendo bloqueado ou atrasado.</li> <li>• Diagnosticar problemas de roteamento entre sua rede e a internet.</li> </ul>                                                               | <code>mtr -r -c 10 google.com</code> (Executa 10 ciclos e já exibe o relatório estatístico)                          |
| <b>ip</b>             | Comando moderno e versátil para exibir e configurar interfaces, rotas e vizinhos ARP.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar quais IPs estão configurados em cada placa de rede.</li> <li>• Adicionar ou remover rotas estáticas.</li> <li>• Ativar/desativar uma interface de rede rapidamente.</li> </ul>                                      | <code>ip addr show eth0</code><br>(Mostra apenas o IP e detalhes da interface eth0)                                  |
| <b>ss</b>             | Exibe estatísticas detalhadas sobre soquetes (conexões de rede) de forma rápida.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listar todas as portas que estão em escuta (serviços ativos).</li> <li>• Descobrir quais conexões TCP estão estabelecidas no momento.</li> <li>• Identificar qual processo (PID) está usando uma porta específica.</li> </ul> | <code>ss -tulnp</code> (Lista todas as portas abertas, com números, PIDs e nomes dos programas)                      |
| <b>netstat</b>        | Comando legado que exibe conexões, tabelas de roteamento e estatísticas de interface.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico em sistemas mais antigos que não possuem ss.</li> <li>• Visualizar estatísticas gerais de tráfego por protocolo (TCP/UDP).</li> </ul>                                                                             | <code>netstat -i</code> (Exibe estatísticas de tráfego (pacotes enviados/recebidos) de todas as interfaces)          |
| <b>lsof -i</b>        | Lista todos os arquivos abertos pelo sistema, filtrado por conexões de rede (-i).                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descobrir urgentemente qual aplicativo está ocupando uma porta específica (ex: porta 80).</li> <li>• Verificar processos que estão com conexões externas ativas.</li> </ul>                                                   | <code>lsof -i :443</code> (Mostra qual processo está escutando ou usando a porta HTTPS)                              |
| <b>dig / nslookup</b> | Realiza consultas a servidores DNS para resolver nomes em IPs e vice-versa.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosticar falhas de resolução de domínios.</li> <li>• Verificar registros específicos (MX para e-mail, CNAME para aliases).</li> <li>• Testar a resposta de um servidor DNS alternativo (ex: 8.8.8.8).</li> </ul>          | <code>dig @1.1.1.1 google.com MX</code><br>(Consulta o servidor DNS da Cloudflare pelo registro de e-mail do Google) |
| <b>tcpdump</b>        | Captura e exibe pacotes que trafegam em uma interface de rede em tempo real.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depurar problemas profundos de aplicação (ex: requisição HTTP não</li> </ul>                                                                                                                                                  | <code>tcpdump -i eth0 port 80 -c 5</code> (Captura apenas 5 pacotes que                                              |

Curso Técnico em Informática – SENAC Ji-Paraná

| Comandos para Redes   | Função Principal (O que faz)                                                                           | Aplicações Práticas (Quando usar)                                                                                                                                                                                   | Exemplo Prático (Cópia e Cola)                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                        | chega).• Analisar tráfego suspeito ou ataques na rede. • Salvar arquivos de captura (.pcap) para análise posterior no Wireshark.                                                                                    | <i>trafegam na porta HTTP da interface eth0)</i>                                                                                    |
| <b>iftop / nload</b>  | Monitora o uso da largura de banda em tempo real, mostrando taxas de envio/recebimento.                | • Identificar quais hosts ou conexões estão consumindo toda a banda da rede. • Monitorar picos de tráfego em horários específicos.                                                                                  | <b>iftop -i eth0 -B</b><br>( <i>Monitora a eth0 e exibe as velocidades em Bytes por segundo</i> )                                   |
| <b>iperf</b>          | Mede a largura de banda máxima (throughput) entre dois pontos na rede.                                 | • Testar a velocidade real do link entre servidores. • Validar se a provedora está entregando a banda contratada. • Ajustar configurações de QoS e buffers de rede.                                                 | <b>iperf -c 192.168.1.100 -u -b 100M -t 10</b> ( <i>Cliente testa UDP a 100Mbps por 10s contra o servidor na IP 192.168.1.100</i> ) |
| <b>nmap</b>           | Escaneia portas abertas, serviços rodando e hosts ativos em uma rede.                                  | • Mapear todos os dispositivos conectados à sua rede local. • Realizar auditoria de segurança (verificar portas expostas desnecessariamente). • Descobrir sistemas operacionais remotos por meio de fingerprinting. | <b>nmap -sn 192.168.1.0/24</b><br>( <i>Varre toda a rede local para descobrir quais hosts estão ligados - "ping sweep"</i> )        |
| <b>nc (netcat)</b>    | Utilitário para ler e escrever dados em conexões de rede (TCP/UDP), funcionando como "canivete suíço". | • Testar rapidamente se uma porta TCP específica está respondendo (ex: <b>nc -zv host 443</b> ). • Transferir arquivos entre máquinas. • Criar um chat simples ou backdoor para testes.                             | <b>nc -zv google.com 80</b> ( <i>Verifica silenciosamente se a porta 80 do Google está aberta e respondendo</i> )                   |
| <b>arp / ip neigh</b> | Exibe e modifica a tabela ARP (relação entre IP e MAC address).                                        | • Diagnosticar conflitos de endereço MAC na rede local. • Verificar se o gateway correto está sendo reconhecido pela camada 2 (switch).                                                                             | <b>ip neigh show</b> ( <i>Lista todos os vizinhos (MACs) que sua máquina conhece na rede local</i> )                                |
| <b>iwconfig</b>       | Configura e exibe parâmetros específicos de interfaces de rede sem fio (Wi-Fi).                        | • Verificar a intensidade do sinal (qualidade do link). • Conferir a frequência (2.4GHz ou 5GHz) e o SSID conectado. • Configurar chaves WEP/WPA (em casos mais raros).                                             | <b>iwconfig wlan0</b><br>( <i>Mostra o SSID, frequência, potência do sinal e taxa de transferência do Wi-Fi</i> )                   |
| <b>telnet</b>         | Estabelece conexão TCP com um host em uma porta específica (protocolo legado).                         | • Testar de forma simples se um serviço (HTTP, SMTP, SSH) está ouvindo na                                                                                                                                           | <b>telnet smtp.gmail.com 25</b><br>( <i>Tenta conectar no servidor</i> )                                                            |

## Curso Técnico em Informática – SENAC Ji-Paraná

| Comandos para Redes | Função Principal (O que faz)                                                         | Aplicações Práticas (Quando usar)                                                                                               | Exemplo Prático (Cópia e Cola)                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                      | porta. • Enviar comandos brutos para servidores de e-mail ou web para debug.                                                    | <i>de e-mail do Gmail pela porta SMTP para ver se ele responde)</i>                                                                         |
| <b>whois</b>        | Consulta bancos de dados WHOIS para obter informações de registro de domínios e IPs. | • Descobrir a quem pertence um domínio ou bloco de IPs. • Verificar datas de expiração de domínios ou contatos administrativos. | <b>whois brasil.gov.br</b><br><i>(Retorna todos os dados de registro, como responsável técnico, data de criação e expiração do domínio)</i> |

**Lembrete:** Para sair de comandos interativos como **ping** (modo contínuo), **iftop**, **mtr** ou **tcpdump** sem filtro, pressione **Ctrl + C**.